

Solucionari (amb indicacions)

- Per continuïtat: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = 4a + 2b + 1$. Límit dreta: 5. Per tant $4a + 2b = 4$ (i). Per derivabilitat: derivada esquerra = $4a + b$, dreta = 3. Per tant $4a + b = 3$ (ii). Resolent: $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$.
- Com que $|x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)|$, el valor absolut crea un "pic" a $x = \pm 2$ (on el signe canvia). Les derivades laterals no coincideixen (valen ± 4), per tant no és derivable. En la resta, la funció és un polinomi amb signe constant, per tant derivable.
- $0 \leq |f(x)| \leq x^2 \rightarrow 0$, per tant contínua.
 - $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin(1/h)}{h} = \lim h \sin(1/h) = 0$.
 - Per a $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$. Quan $x \rightarrow 0$, $\cos(1/x)$ no té límit, per tant f' no és contínua en 0.
- $\ln y = x \ln x \Rightarrow y' = x^x (\ln x + 1)$
 - $\ln y = 3 \ln(x + 1) - \frac{1}{2} \ln(x - 2) \Rightarrow y' = \frac{(x+1)^3}{\sqrt{x-2}} \left(\frac{3}{x+1} - \frac{1}{2(x-2)} \right)$
 - $\ln y = \cos x \ln(\sin x) \Rightarrow y' = (\sin x)^{\cos x} (-\sin x \ln(\sin x) + \cos x \cot x)$
- $y' = -\frac{x}{y}$
 - $3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy' \Rightarrow y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$
 - $1/(x + y)(1 + y') = 1 \Rightarrow y' = x + y - 1$
- $f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$
 - $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$
 - Si n parell: $(-1)^{n/2} a^n \sin(ax + b)$; si senar: $(-1)^{(n-1)/2} a^n \cos(ax + b)$.
- $f(-1) = -2 - 3 + 1 = -4$, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(2) = 16 - 12 + 1 = 5$. Com que $f(-1) < 0$, $f(0) > 0 \Rightarrow$ arrel a $(-1, 0)$; $f(0) > 0$, $f(1) = 0$ (ja n'hi ha una); $f(1) = 0$, $f(2) > 0 \Rightarrow$ arrel a $(1, 2)$. Aplicant Rolle a cada interval es demostra l'existència de dues arrels, però cal veure que l'equació cúbica té com a màxim 3 arrels. N'hi ha prou amb veure que hi ha una arrel doble? En realitat, per Rolle, si tingués dues arrels diferents, la derivada s'anul·laria. $f'(x) = 6x(x - 1)$. Anul·lant a 0 i 1. Això demostra que hi ha com a mínim 2 arrels (una a $(-1, 0)$ i una a $(1, 2)$).
- Bolzano: $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 3 > 0 \Rightarrow$ arrel. $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ sempre, per tant estrictament creixent, només una arrel.
- Definir $g(x) = e^{-kx} f(x)$. $g(a) = g(b) = 0$. Rolle: existeix c tal que $g'(c) = e^{-kc} (f'(c) - kf(c)) = 0$. Com que l'exponencial no s'anul·la, $f'(c) = kf(c)$.
- $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$, $a(t) = 6t - 12$. $v > 0$ per $t < 1$ o $t > 3$. $v = 0$ a $t = 1$ ($a = -6$) i $t = 3$ ($a = 6$).
- $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$, $V = \pi r^2 h$ (constant). Aïllar $h = V/(\pi r^2)$, $S(r) = 2\pi r^2 + 2V/r$. Derivar, igualar a zero: $4\pi r - 2V/r^2 = 0 \Rightarrow r^3 = V/(2\pi)$. Llavors $h = V/(\pi r^2) = 2r$, per tant $h = 2r$ (diàmetre).

12. Sigui x l'amplada del rectangle, y l'alçada. Radi semicercle $r = x/2$. Perímetre: $x + 2y + \pi x/2 = 10$. Àrea: $A = xy + \frac{1}{2}\pi(x/2)^2 = xy + \pi x^2/8$. Aïllar y i optimitzar. Resultat: $x = \frac{20}{4+\pi}$, $y = \frac{10}{4+\pi}$.
13. Minimitzar $d^2 = (x - 4)^2 + y^2$ subjecte a $y^2 = 4x$. Substituir: $d^2 = (x - 4)^2 + 4x = x^2 - 4x + 16$. Derivar: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$, $y = \pm 2\sqrt{2}$. Distància mínima $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
14. Pendent tangent $y' = -x/y$. Volem $y' = 1 \Rightarrow -x/y = 1 \Rightarrow y = -x$. Substituir a la circumferència: $2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$, $y = \mp 1/\sqrt{2}$. Punts: $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ i $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.
15. a) $\lim x^{\sin x} = \exp(\lim \sin x \ln x) = \exp(\lim x \ln x) = e^0 = 1$.
b) $\lim x \ln(1 + 1/x^2) = \lim x \cdot (1/x^2) = 0 \Rightarrow \text{límit} = 1$.
c) $\lim \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \lim \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = 0$.
d) $\lim \frac{x - 1 - \ln x}{(x - 1) \ln x} = \lim \frac{1 - 1/x}{\ln x + (x - 1)/x} = \lim \frac{1/x}{1/x + 1/x^2} = 1/2$.